

建设项目竣工环境保护 验收监测表

谱尼（厦）字[2017]第 A003 号

项目名称： 平潭县敖东向阳加油站项目

委托单位： 平潭县敖东向阳加油站

厦门谱尼测试有限公司

2017 年 1 月



资质认定

计量认证证书

证书编号：2014132009U

名称：厦门谱尼测试有限公司

地址：厦门市湖里区殿前街道马垄路17号C701-708室

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

检测能力见证书附表。

准许使用徽标



发证日期：2014年5月7日

有效期至：2017年5月6日

发证机关：福建省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会制定，在中华人民共和国境内有效

承 担 单 位：厦门谱尼测试有限公司

项目负责人：袁江湖

报告编写人：兰清腾

审 核：郑巧玲

批 准：

参 加 人 员：陈志银、潭永东、韩真真

厦门谱尼测试有限公司

电 话：0592-5568048

传 真：0592-5568048

邮 编：361000

地 址：厦门市湖里区殿前街道马垄路 17 号 C701~708 室

表一

建设项目名称	平潭县敖东向阳加油站项目				
建设单位名称	平潭县敖东向阳加油站				
建设项目主管部门	平潭县环境保护局				
建设项目性质	新建				
主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力	该项目主要经营车用汽油和柴油，于 1995 年 9 月 15 日由平潭县环境保护局审批通，预计年销售额 35 万元。目前实际建有 30m ³ 柴油储罐 1 个、17m ³ 92#汽油储罐 2 个，总容量 64m ³ 。				
环评时间	1995 年 9 月 15 日	开工日期			
投入试生产时间		现场监测时间	2017 年 1 月 2 日至 3 日		
环评报告表 审批部门	平潭县环境保护局	环评报告表 编制单位			
环保设施 设计单位	福建省沿海建筑设计院	环保设施 施工单位	福建省轻安工程建设有限公司		
投资总概算	23 万元	环保投资 总概算	0.5 万元	比例	2.2%
实际总投资	350 万元	实际环保投资	40 万元	比例	11.4%
验收监测依据	1、国务院 253 号《建设项目环境保护管理条例》，1998.11.29； 2、国家环境保护总局令第 13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001.12.27； 3、环发[2000]38 号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000.2.22； 4、平潭县敖东向阳加油站项目环境影响报告表； 5、平潭县敖东向阳加油站环评批复，平潭县环境保护局，1995.9.15；（附件 1）； 6、平潭县敖东向阳加油站项目竣工验收监测委托书，2017.1.2（附件 2）。 7、平潭县敖东向阳加油站突发环境事件应急预案，平潭县中楼加油站，2016.12.28。（附件 3） 8、平潭县敖东向阳加油站油气回收系统专项竣工验收监测报告，厦门谱尼测试有限公司，ODBWK1IA04709555，2016.12.15。（附件 4） 9、《储油库、加油站大气污染物治理项目验收检测技术规范》（HJ/T 431-2008）				
验收监测标准 标号、级别	一、排放标准： 1、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；液阻、气液比、密闭性执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）表 1、表 2 及 4.3.3 条款等相关限值。 2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值（昼间≤60dB，夜间≤50dB）。 二、分析方法： 1、非甲烷总烃：《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T 38-1999）； 2、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 3、液阻、气液比、密闭性：《加油站大气污染物排放标准》（GB 0952-2007）附录 A、附录 B、附录 C。				

表二

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）：

2.1 项目基本情况

平潭县敖东向阳加油站（以下简称“本项目”）位于平潭综合实验区敖东镇向阳村，主要经营车用燃料油（92#汽油、0#柴油）。本项目北侧为后垵后大山，南侧为 164 县道公路，西侧为六桥自然村（约 300m），东侧为六秀大山，紧邻本项目的北侧、西侧、东侧均有向阳村居民区。项目的地理位置和周边环境图见附件 5、附件 6。

本项目于 1995 年 9 月 15 日由平潭县环境保护局同意本项目的建设，环评及环评批复工程规模为占地 300m²，销售柴油和无铅汽油，年销售额约 35 万元。1995 年 11 月正式投入运营，目前本项目的实际建成 30m³0#柴油储罐 1 个、17m³92#汽油储罐 2 个，总容量共 64 m³，年销售柴油和汽油约 90 吨。新建环保工程包括一次和二次油气回收系统及隔油池、化粪池等废水处理设施。目前共有职工 3 人（均不住厂），24 小时连续生产，年工作 365 天。项目的变更情况详见表 1。

表 1 项目工程概况

序号	内容	环评时	验收监测时
1	产品种类	0#柴油、无铅汽油	0#柴油、92#汽油
2	年销售量	/	90 吨（汽油 60 吨、柴油 30 吨）
3	储罐数量	3 个（地埋式）	3 个（地埋式）
4	储罐总容量	/	64 立方
5	加油站占地面积	/	600m ²
6	加油机数量	/	3 个（柴油 1 个、汽油 2 个）
7	环保工程	/	油气回收系统、废水处理设施

本次验收监测内容是目前该项目的实际建成内容，目前主体工程和环保设施均已正常运行，运行工况符合验收监测要求。受委托我司于 2016 年 12 月组织技术人员现场踏勘，收集相关环保资料，根据现场检查和环保资料编制验收监测方案。2017 年 1 月 2 日至 3 日根据监测方案进行现场监测和环境管理检查。根据收集的资料、监测结果和环境保护管理检查结果编制本验收监测方案。

2.2 生产工艺流程

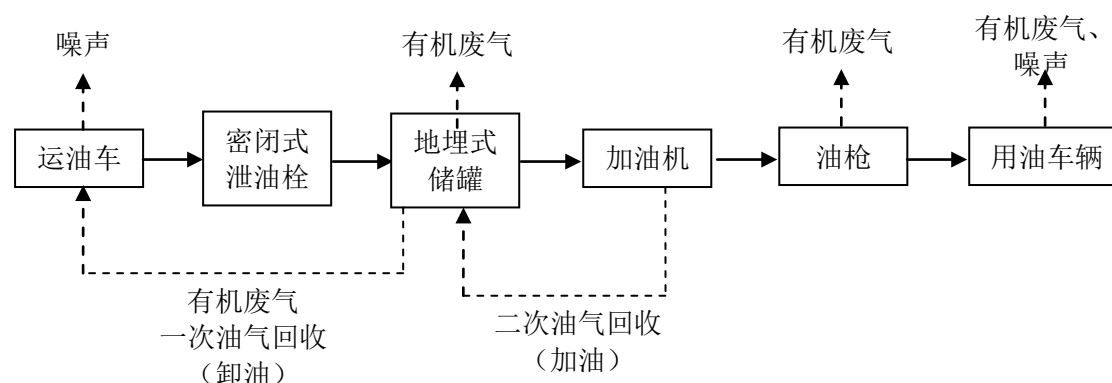


图 1 生产工艺流程及产污环节

生产工艺流程说明：

采用常规的自吸工艺：成品油罐车将油品运至加油站内，采用密闭方式卸油至储罐中，加油机本身自带的泵将油品油储罐中吸到加油机中，经泵提供提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。

2.3 主要设备设施

表 2 主要设备设施

类别	设备名称	规格型号	数量	备注
生产设备	0#柴油储罐	30m ³	1 个	地埋式
	92#汽油储罐	17m ³	2 个	地埋式
	汽油加油机	32d1110F	2 台	/
	柴油加油机	32d1110F	1 台	/
	汽油加油枪	12VW	2 支	/
	柴油加油枪	/	1 支	/
环保设备	隔油池	3m ³	1 座	加油站北侧
	油气回收系统	MAIDE VRB-80	1 套	一次和二次回收系统，已经由厦门谱尼测试有限公司完成专项竣工验收（编号：ODBWK1IA04709555），监测结果为合格
消防设备	消防沙池	2 m ³	1 座	存放位置：油罐区

2.4 原辅材料用量

表 3 原辅材料用量

序号	物料名称	年用量	备注
1	汽油 (t/a)	60	
2	柴油 (t/a)	30	
3	水 (t/a)	本项目采用地下水，未能统计其用水量。根据该项目《应急预案》中的估计本项目的用水量约为 2m ³ 。	
4	电 (kwh/a)	220	

2.5 现场照片



油罐区



加油区



隔油池



消防沙池

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程：**3.1 废水**

场地冲洗废水经隔油池处理后回用于场地冲洗，生活污水经化粪池处理后回用于菜地施肥，雨水经明沟收集后自然排放。本项目使用的是地下水，无法实际的监测其用水量，根据企业提供的《突发环境事件应急预案》（2016-01 版）本项目的用水量估计为 $24\text{m}^3/\text{a}$ ，主要污染物为 COD、BOD、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、石油类。

3.2 废气

加油站产生的废气主要是车辆尾气、生产经营汽油过程中挥发出的油气（主要是汽油挥发、柴油一般不挥发）。主要污染物为非甲烷总烃。

（1）汽车尾气：加油站进出车辆较多，会排放一定的汽车尾气，因在加油站内的行程较短，排放量较少。

（2）储罐大呼吸损失：油罐进油时产生的油气大部分密闭回收至油罐车，少量由呼吸阀高空排放。

（3）储罐小呼吸损失：油罐在没有收发作业情况下，因外界温度的变化造成油罐的压力变化，这种排出和吸入过程造成的油气损失。该部分损失由呼吸阀高空排放。

（4）加油作业损失：汽车加油过程中产生的油气大部份由加油枪的二次油气回收系统回收，少量无组织排放。

3.3 噪声

本项目主要噪声源为加油机运行噪声及过往车辆噪声，加油机采用减措施降噪，过往车辆采用限速降噪。

3.4 固废

固体废物主要为生产垃圾及清理油罐和隔油池产生的废油渣。生活垃圾由环卫部门清运；废油渣为危险废物，编号：HW08（900-249-08），产生量约为 1t/a 。该部分危险废物委托福清市发强特种油有限公司处置（附件 7）。

3.5 验收监测内容**（1）废水**

本次未对废水进行监测

（2）油气回收系统密闭性、液阻及气液比监测

本项目的一次和二次油气回收系统由福建省沿海建筑设计院设计，2016 年 12 月由

福建省轻安工程建设有限公司完成施工,2016年12月15日由厦门谱尼测试有限公司完成油气回收系统的专项验收监测工作,监测报告编号为 ODBWK1IA04709555。监测结果为合格。监测报告详见附件4。

(3) 无组织废气

表4 无组织废气监测内容

监测位置	编号	监测因子	监测频次
无组织上风向1个点,下风向3个点	◎1#~◎4#	非甲烷总烃	4次/天,2天

(4) 噪声

表5 噪声监测内容

编号	监测项目	监测点位		监测因子	监测频次
		位置	编号		
1	噪声(昼夜)	厂界四周	▲1#~▲4#	厂界噪声 L_{Aeq}	2次/天,2天

3.6 质量保证和质量控制

参加监测的技术人员均按规定持证上岗,使用经计量部门检定合格并在有效使用期内的仪器。所有采样记录和分析测试结果,按质量保证的规定和要求进行审核。监测使用的声级计在测试前后用标准发声源进行校准,测量前后仪器的误差不大于0.5dB。

3.7 监测点位图

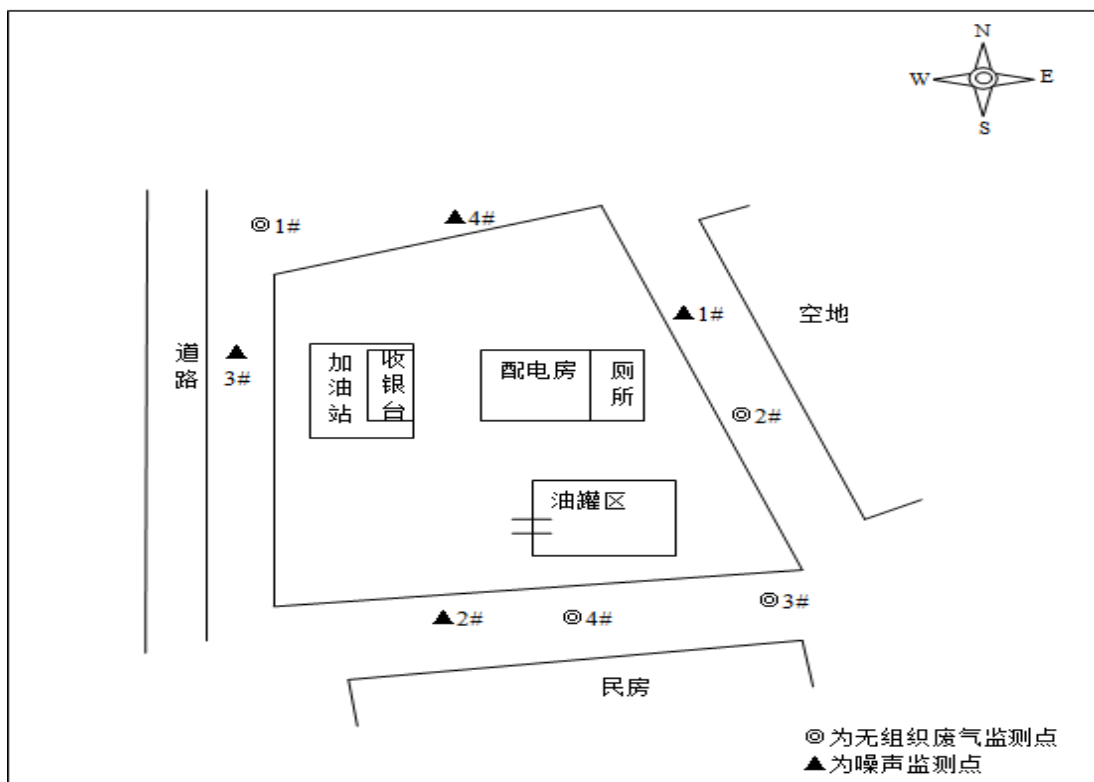


图 3-1 监测点位图

表四 无组织废气监测结果

监测日期	监测点位	监测项目	监测结果（mg/m³）					标准限值（mg/m³）
			1	2	3	4	浓度最大值	
2017年1月2日	上风向◎1#	非甲烷总烃	0.72	0.61	0.80	0.93	2.87	4.0
	下风向◎2#		2.01	1.44	1.77	1.60		
	下风向◎3#		1.27	2.87	1.52	1.88		
	下风向◎4#		1.16	1.97	1.57	1.52		
2017年1月3日	上风向◎1#	非甲烷总烃	0.75	0.89	0.52	0.78	2.06	
	下风向◎2#		1.46	2.06	2.13	1.37		
	下风向◎3#		1.21	1.78	1.57	2.03		
	下风向◎4#		1.64	1.46	1.19	1.73		
备注	1、废气污染物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准，无组织监控浓度限值为 4.0mg/m³。							
	2、气象条件							
	采样日期	采样时间段	气象参数					
			温度（℃）	大气压（kPa）	风速（m/s）	风向		
	01.02	第一次	14.5	101.3	1.5	西北		
		第二次	15.6	101.2	2.5	西北		
		第三次	16.6	101.1	1.8	西北		
		第四次	14.3	101.5	2.9	西北		
	01.03	第一次	14.4	101.4	2.2	西北		
		第二次	15.5	101.4	2.4	西北		
		第三次	16.7	101.4	2.5	西北		
		第四次	14.4	101.0	2.9	西北		

表五噪声监测结果

噪声监测 点位布设 (示意图) 监测结果	4.1 噪声监测结果				
	采样位置	检测结果 L_{eq} (dB(A))			
		2017.01.02		2017.01.03	
		昼间	夜间	昼间	夜间
	厂界东侧 1#	50	41	50	41
	厂界南侧 2#	51	43	52	44
	厂界西侧 3#	52	44	54	43
	厂界北侧 4#	52	43	51	42
监测工况 及必要的 原材料监 测结果	备注： 1、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2 类标准[昼间 ≤ 60 dB(A)、夜间 ≤ 50 dB(A)]。 2、监测期间气象条件：天气：晴，最大风速：2.3m/s；主导风向：西北风。 3、监测点位图见图 3-1				
	根据现场监测，验收监测期间项目的生产设备设施和环保设备设施正常稳定运行，生产工况符合环发[2000]38 号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中有关建设项目竣工环境保护验收监测 75%的要求，验收监测期间该公司生产情况如下（具体详见工况证明附件 8）： 1 月 2 日加油量为 250 升，加油汽车数量为 40 辆，占设计生产能力的 101%；1 月 3 日加油量为 300 升，加油汽车数量为 48 辆，占设计生产的 121%。				

表五 环保检查结果**固体废物综合利用处理：**

固体废物主要为生产垃圾及清理油罐和隔油池产生的废油渣。生活垃圾由环卫部门清运；废油渣委托福清市发强特种油有限公司处置（附件 7）。

绿化、生态恢复措施及恢复情况：

无

环保管理制度及人员责任分工：

制订了环保管理制度（附件 9），由站长兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。

监测手段及人员配置：

本项目无专职监测人员，环境监测委托有资质的单位进行。

应急计划：

2016 年 12 月 28 日编制了较为完善的突发环境事件应急预案，目前已经完成了专家评估，但未备案。2016 年 1 月由福建省实华生产安全评价有限责任公司完成《经营危险化学品安全现状评价报告》（MXHAP-K16005X）编制工作。

其他：**（1）环保制度执行情况**

表 5-1 验收监测时环评与环评批复执行情况一览表

二阶段项目“环评”意见及环保部门对“环评”批复（摘录）	主要环保设施落实情况	存在问题
加油站内要建立良好的雨污分流系统，地表应作防渗处理，加油站地表清洗废水等应集中处理达标后排放，废油应回收利用。	基本已落实： 产生的废油委托福清强特种油有限公司处置。站内地表均有做防渗处理，冲洗废水排入隔油池中处理后回用于场地冲洗。	/
对发电机、油泵等产生高噪声设备应采取综合降噪措施，确保区域环境噪声达标	已落实： 本项目未建设发电机，设备均有减振降噪措施。根据监测结果，噪声达标排放。	/
加强管理，防止加油站作业时跑、冒、滴、漏。	已落实： 2016 年 12 月建设了一次和二次油气回收系统。现场未发现了有、冒、滴、漏现象。	/

表六 验收监测结论及建议

我司于 2017 年 1 月 2 日和 1 月 3 日组织对平潭县敖东向阳加油站项目进行环保设施竣工验收监测。验收监测期间，生产及环保设备设施均正常稳定运行，生产负荷占环评设计生产能力的 101%及 121%。根据这一工况本次验收监测结论如下：

6.1 废水

本项目的废水主要为场地冲洗废水及生活污水。生活污水经化粪池处理后回用于灌溉；场地冲废水经隔油池处理后回用于场地冲洗。本次未对废水进行监测。

6.2 废气

加油站产生的废气主要是车辆尾气、生产经营汽油过程中挥发出的油气（主要是汽油挥发、柴油一般不挥发），2016 年 12 月建成一套一次和二次油气回收系统，生产过程中产生的油气大部分可以回收。外排油气主要由呼吸阀和加油过种中产生。验收监测期间无组织油气监测结果最大值为 $2.87\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准，无组织监控浓度限值（ $4.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）要求。

6.3 噪声

本项目通过对高噪声设备减震，加强设备的维护和保养，保持设备良好运转状态来减小噪声排放。验收监测期间，厂界噪声各点位昼间监测结果最大值为 54dB(A)，夜间监测结果最大值为 44dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348—2008）中的 2 类标准限值要求（昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ ）。

6.4、固废

固体废物主要为生产垃圾及清理油罐产生的废油渣。生活垃圾由环卫部门清运；废油渣为危险废物，委托福清市发强特种油有限公司处置（附件 7）。现场未发现有随意丢弃固废的情况。

6.5 建议

1、建立建全环境保护管理制度，加强设备的维护保养，确保各类污染物稳定达标排放。按规范建设危险废物暂存仓库，建立台账和标识牌。

2、尽快完成《突发环境事件应急预案》备案。

6.6 结论

平潭县敖东向阳加油站项目基本上执行了环评制度和环保“三同时”制度，根据监测结果和现场检查情况，该项目在落实“建议”内容后，基本上能够达到了验收条件，符合验收要求，建议企业及时申请环境主管部门组织的验收。

建设项目环境保护“三同时”验收登记表

编号:

验收类别: 验收监测表 ✓

审批经办人:

建设项目	项目名称		敖东向阳加油站项目					建设地点		平潭综合实验区中楼乡向阳村										
	建设单位		平潭县敖东向阳加油站					邮编		350403	联系电话		13599039287							
	行业类别		H6564 机动车燃料油零售		建设性质		新建		建设项目开工日期		投入试运行日期									
	设计生产能力							实际生产能力		年销售柴油 30 吨、汽油 60 吨										
	投资总概算(万元)		23	环保投资总概算(万元)		0.5		所占比例(%)		2.2	环保设施设计单位		福建省沿海建筑设计院							
	实际总投资(万元)		350	实际环保投资(万元)		40		所占比例(%)		11.4	环保设施施工单位		福建省轻安工程建设有限公司							
	环评审批部门		平潭县环境保护局		批准文号				批准时间		1995.9.15		环评单位							
	初步设计审批部门				批准文号				批准时间				环保设施监测单位		厦门谱尼测试有限公司					
	环保验收审批部门				批准文号				批准时间											
	废水治理(万元)			废气治理(万元)				噪声治理(万元)				固废治理(万元)				绿化及生态(万元)			其它(万元)	
新增废水处理设施能力						新增废气处理设施能力						年平均工作时			8760h/a					
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	污染物		原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂额定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)						
	废 水																			
	化学需氧量																			
	氨 氮																			
	石 油 类																			
	废 气																			
	二 氧 化 硫																			
	烟 尘																			
	氮 氧 化 物																			
	工业固体废物																			
项目相关的其他特征污染物																				

注：1、排放增减量：（+），（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

